

Proyek UAS Python for Cyber Security

Task

Mengembangkan aplikasi Security Information and Event Management (SIEM) menggunakan Python. Sistem dapat mengumpulkan peristiwa terkait keamanan dari server yang dipantau, mengirimkannya ke server, mencatat kejadian, menganalisisnya menggunakan aturan deteksi sederhana, menghasilkan alert, dan menampilkan pada dashboard.

Topologi

- VM1 (SIEM server): Menerima event, menyimpan log, analisis dan alert, menampilkan dashboard
- VM2 (Endpoint yang dimonitor): Menghasilkan log, monitor aktivitas lokal, mengirim event ke server

Teknologi

- Virtual Machine (VirtualBox atau VMware, bukan Docker/container)
- Linux Server (any distro)
- Python
- SQLite

Fitur SIEM

- Event Receiver API: Menerima event dalam format JSON dari endpoint
- Database: Menyimpan event dan alert yang dihasilkan
- Rule Engine: Menganalisis event dan menghasilkan alert berdasarkan aturan
- Web Dashboard: Menampilkan event, alert, summary cards, filters
- Reporting: ekspor CSV, JSON, atau ringkasan dalam bentuk teks.

Fitur agent

- Membaca log files seperti /var/log/auth.log atau /var/log/syslog
- Mendeteksi penambahan baris pada log dan mengklasifikasikan ke dalam tipe event
- Memonitor perubahan file pada direktori tertentu
- Mengecek status service tertentu
- Mengirim event ke server SIEM melalui HTTP POST

Skenario Pengujian

1. Failed/successful SSH login
2. Failed sudo attempt
3. User account creation/deletion
4. Package installation
5. Service stop/start
6. File creation/modification/deletion
7. Custom application log

Pengumpulan

Submit berupa file ZIP file dengan nama file: **NIM_Nama.zip**

File berisi:

1. Source code
 - Python files (SIEM dan agent)
 - requirements.txt berisi daftar library python yang digunakan
 - database.sql berisi struktur database yang digunakan
2. README.md berisi
 - Daftar anggota kelompok dan pembagian tugasnya
 - Penjelasan system design
 - Arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan
 - Topologi dan spesifikasi VM
 - Aliran data antara agent, server, database, rule engine, dashboard
 - Desain database
 - Detection rule
 - Penjelasan hasil implementasi
 - Aplikasi SIEM
 - Endpoint agent
 - Penjelasan hasil pengujian
 - Testing environment
 - Cara instalasi dan menjalankan pengujian
 - Skenario pengujian
 - Rangkuman hasil pengujian
3. Diagram
 - Diagram arsitektur sistem
 - Diagram aliran data
4. Screenshot
 - dashboard_home.png
 - dashboard_events.png
 - dashboard_alerts.png
 - dashboard_filter.png
 - event_01_failed_ssh.png
 - event_02_successful_ssh.png
 - event_03_failed_sudo.png
 - event_04_user_account.png
 - event_05_file_operation.png
 - event_06_service_or_custom_log.png
5. Report & Logs
 - events.csv
 - alerts.csv
 - report_summary.txt